

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Enunciar y dar las características del modelo simplificado de error de cuantización.

Video: [sam_clase09.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/598f9003-117d-4155-9778-426811371db2>

Respuesta generada:

El **modelo simplificado de error de cuantización** postula que el error de cuantización puede ser modelado como un **ruido aditivo**. Este modelo se considera válido y lícito bajo ciertas condiciones.

Las **características** principales del modelo simplificado son las siguientes:

1. Naturaleza aditiva e independiente:

- Se asume que la señal cuantizada (X_Q) es la suma de la señal original (X) y una variable aleatoria de ruido (N). Es decir, $X_Q = X + N$.
- Este ruido aditivo (N) es **independiente** de la variable aleatoria original X .

2. Distribución uniforme:

- La variable aleatoria de ruido N (que representa el error de cuantización) tiene una **distribución de probabilidad uniforme** en el intervalo $[-Q/2, Q/2]$.
- Su densidad de probabilidad, denotada f_N , es una función rectangular con área unitaria en dicho intervalo.

3. Media y varianza:

- La **media** de este ruido es **nula** (cero).
- Su **varianza** es $\frac{Q^2}{12}$.

4. Ruido blanco (para procesos):

- Cuando se aplica a procesos (muestras en el tiempo, $X[N T_S]$), el ruido de cuantización se modela como **blanco**.
- Esto implica que las muestras de ruido $N[N T_S]$ son **independientes entre sí** para distintos instantes de tiempo ($M \neq N$).
- La autocorrelación del ruido es un delta de Kronecker en cero con amplitud $Q^2/12$.
- La densidad espectral de potencia (DEP) del ruido es $Q^2/12$ multiplicada por una función indicatriz, que luego se periodiza, dando como resultado algo constante en el dominio de la frecuencia.

5. Condiciones de validez:

- El modelo simplificado es válido si la **cuantización es lo suficientemente fina** (es decir, los intervalos de cuantización Q son suficientemente pequeños).
- Esto se traduce en la condición de que las **réplicas del espectro de la función característica de la señal original no se solapen** en el origen ($u=0$).
- Específicamente, si la función característica de X ($\Phi_X(u)$) es cero para todo u mayor que $\Psi/2$ (donde $\Psi = 2\pi/Q$), ambos modelos son equivalentes en términos de sus funciones características después de un filtrado pasa-bajos.
- Para la **igualdad de momentos**, la condición es incluso menos restrictiva: basta con que las réplicas no afecten el valor en $u=0$.

6. Distinciones con el modelo "verdadero":

- Aunque el modelo simplificado y el modelo "verdadero" (riguroso) pueden dar **las mismas densidades de probabilidad y momentos** bajo ciertas condiciones, la **naturaleza de las señales resultantes es diferente**.
- El cuantizador real es una **operación no lineal** y produce señales con saltos (valores cuantizados).
- El modelo simplificado, al sumar una variable aleatoria, produce una señal que generalmente es **continua y suave** y toma valores reales.
- La función característica de la señal cuantizada rigurosa es periódica, mientras que la del modelo simplificado (suma de $X+N$) no lo es.

En la práctica, este modelo simplificado se utiliza ampliamente asumiendo que la cuantización es lo suficientemente fina. Es fundamental justificar esta hipótesis al aplicarlo.

¿Le gustaría que profundicemos en la relación entre la cuantización fina y la no superposición de las réplicas?

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	La mayoría de las afirmaciones que postula están correctamente planteadas. En algunas descripciones matemáticas, hace falta más rigurosidad (por ejemplo, cuando en el inciso 5.- Condiciones de validez -en el 4to punto, habla sobre $\phi_X(\mu) = 0$ para $ \mu \geq \frac{\Psi}{2}$, pero en lugar de eso, dice "para todo μ

		mayor que $\psi/2$". Eso reduciría a la mitad el rango de valores a los que se restringe. Además, creo que conviene postular las expresiones matemáticas con la fórmula, ya que previene ese tipo de errores.
Relevancia	5	Devuelve una respuesta eficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que procesó un video de 1h:40min y la sintetizó en 6 puntos consistentes sin repeticiones ni desvíos. Destaco principalmente la selectividad con la que logra excluir los paréntesis que hace el profesor sobre el cálculo de momentos a partir de la derivación de la función característica. Es algo que, en su lugar, yo hubiera agregado pero reconozco que no es la forma más directa de responder.
Compleitud	5	En coherencia con el punto anterior, creo que se responde completa la pregunta. Me parece llamativo que en una primera corrección, yo hubiera dicho que en el inciso 4.- Ruido blanco (para procesos) - le faltó aclarar que las muestras $N(nTs)$ son independientes a las muestras $X(mTs)$ para todo m y n (en correspondencia con los apuntes que saqué del video), pero la IA lo obvia porque queda implícito luego del inciso. Valoro la no redundancia.
Uso del contexto	5	Utiliza el contexto de manera muy pertinente. Hace buen uso de las aclaraciones del profesor.

		Por ejemplo, en el inciso 6.- Distinciones con el modelo verdadero - en el que aclara que el modelo simplificado es continua y suave, en comparación al cuantizador real, o que el modelo real es no lineal y periódico y el simplificado no.
Puntuación general	5	Muy buena respuesta.

Evaluación cualitativa:

En términos generales, creo que la respuesta que da NotebookLM de Google es muy pertinente. Lo que reconozco que falta, es enfatizar el Teorema de Cuantización, ya que si bien la pregunta apunta al error y no al Teorema, es la raíz del problema.

Además, agregar un diagrama de bloques como se muestra al principio del video, sería de gran ayuda para colaborar con la interpretación.

En ese orden, como comentario extra al punto de Correctitud, la notación de ecuaciones también podría ser más amigable, aunque entiendo que está pensada para plataformas como Overleaf, donde ya facilita la representación de fórmulas.

En conclusión, creo que es una buena herramienta, pero que aún, como todas las IA's hasta el momento, precisan de una contextualización previa por parte del usuario, en función de verificar que lo que se postuló es efectivamente lo que se precisa. Todavía hay necesidad de corregirla, especialmente con lo que respecta a fórmulas y diagramas. Por lo que la herramienta resulta "fiable" pero no sustituible a la visualización del video.